

Soal UAS – Sistem Digital (Makalah Analisis & Evaluasi)

Instruksi Umum:

Tulislah sebuah makalah akademik dengan panjang **5–7 halaman** sesuai format (Pendahuluan, Kajian Teori, Analisis, Evaluasi, Kesimpulan, Daftar Pustaka). Gunakan referensi dari buku teks, jurnal, atau artikel ilmiah yang relevan. Sertakan diagram/ilustrasi sederhana bila diperlukan untuk memperjelas analisis.

Ketentuan:

- Mahasiswa **hanya memilih salah satu** dari dua opsi soal di bawah ini.
- Makalah ditulis secara individu.
- Penilaian mencakup aspek teori, analisis, evaluasi, dan kesimpulan.

Opsi A – Analisis Prinsip Dasar dan Struktur Sistem Digital

Tulislah makalah yang membahas **prinsip dasar dan struktur sistem digital** pada salah satu perangkat elektronik modern (misalnya smartphone, ATM, komputer, atau perangkat IoT sederhana).

Makalah harus memuat:

1. **Pendahuluan** – latar belakang pentingnya sistem digital dalam perangkat tersebut.
2. **Kajian Teori** – konsep dasar sistem digital dan logika Boolean yang relevan.
3. **Analisis Struktur Sistem Digital** – blok diagram, fungsi utama, alur kerja.
4. **Evaluasi Akurasi dan Performa** – kelebihan, keterbatasan, serta dampak penggunaan.
5. **Kesimpulan** – peran sistem digital dalam mendukung fungsi perangkat modern.

Opsi B – Integrasi Sistem Digital dengan Sistem Informasi

Tulislah makalah yang membahas **integrasi sistem digital dengan sistem informasi** pada salah satu aplikasi nyata (misalnya sistem absensi berbasis RFID, sistem monitoring suhu ruangan, atau sistem kasir digital).

Makalah harus memuat:

1. **Pendahuluan** – latar belakang pentingnya integrasi sistem digital dengan sistem informasi.
2. **Kajian Teori** – teknik sistem digital untuk desain dan implementasi sistem informasi.
3. **Analisis Studi Kasus** – bagaimana sistem digital bekerja, bagaimana data diproses, bagaimana sistem informasi menampilkan hasilnya.

4. **Evaluasi Faktor Manusia** – user experience, kemudahan penggunaan, keamanan, dan etika.
5. **Kesimpulan** – pentingnya integrasi sistem digital dalam mendukung efisiensi dan efektivitas sistem informasi.